Briefing para produção audiovisual e de conteúdo
Disciplinas EAD

Professor: Alexandre da Costa Tavares Junior
Disciplina: Conceitos e Práticas de Redes Cloud

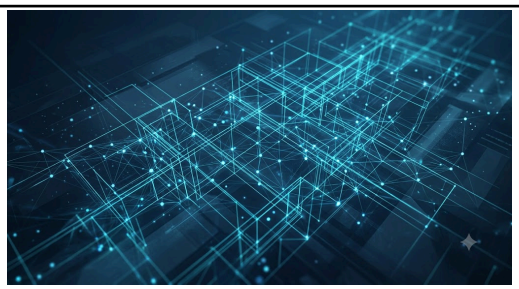
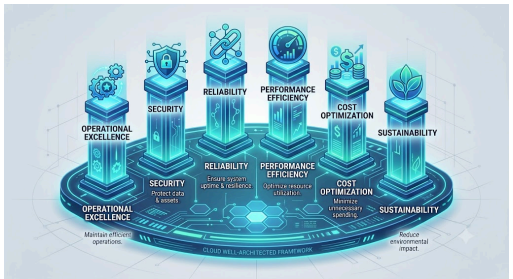
Unidade: (Marque o número da unidade)
1☐ 2☒ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☐ 10☐ 11☐ 12☐ 13☐ 14☐

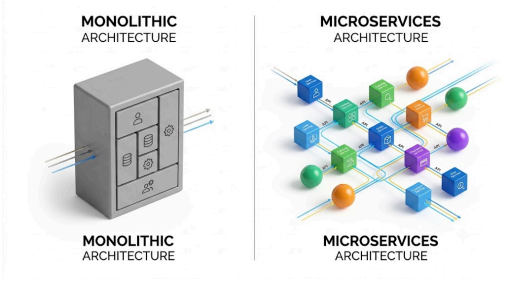
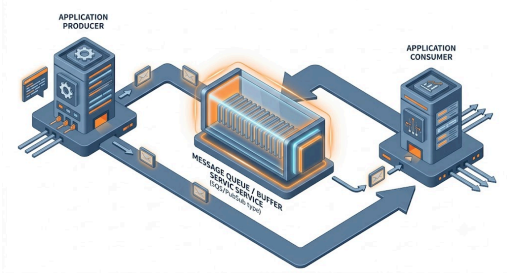
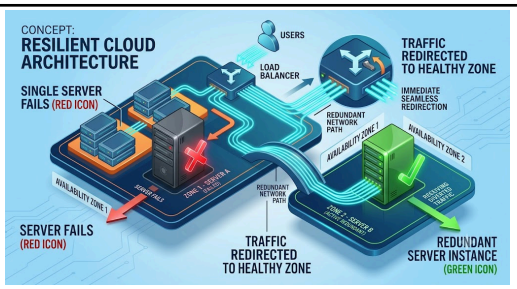
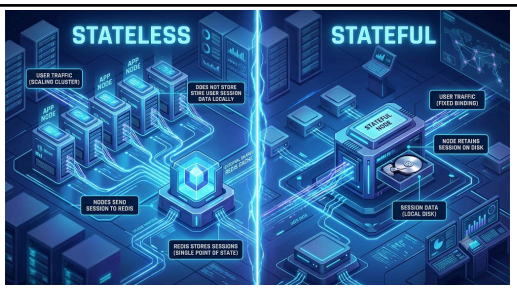
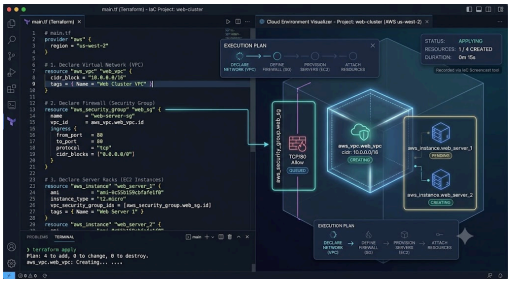
Título da Unidade:

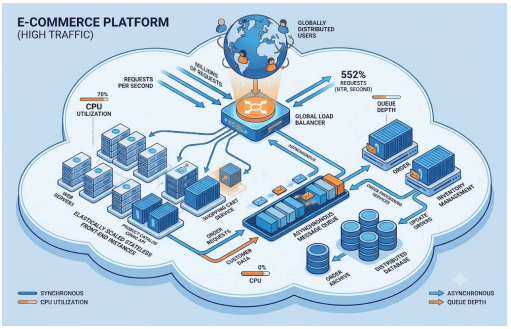
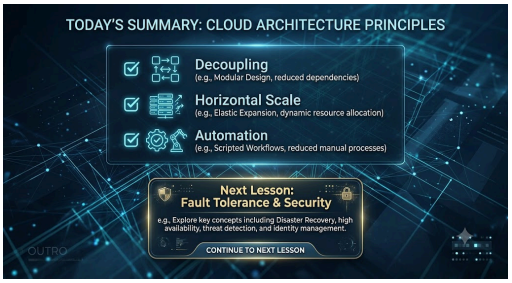
Princípios de Arquitetura em Nuvem

Roteiro do TA:

Orientações:
1 – Todo material deve estar na fonte "Arial", tamanho 12;
2 – As imagens utilizadas devem indicar as fontes.

CENA	ANIMAÇÃO / VÍDEO	ÁUDIO
1		"Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Conceitos e Práticas de Redes Cloud. Hoje vamos explorar como desenhar soluções resilientes, escaláveis e eficientes utilizando os Princípios de Arquitetura em Nuvem."
2		"Para construir aplicações sólidas na nuvem, os principais provedores utilizam o Well-Architected Framework. Trata-se de um conjunto de boas práticas estruturado em seis pilares essenciais que orientam desde a segurança até a eficiência financeira."

3		"Um dos princípios chave é o desacoplamento. Diferente das arquiteturas monolíticas onde tudo está interligado e um erro paralisa o sistema, em nuvem desacoplamos componentes usando microsserviços e filas para garantir tolerância a falhas."
4		"Escalar na nuvem não significa apenas comprar um servidor maior, o que chamamos de escala vertical. O verdadeiro poder da nuvem está na escala horizontal, adicionando ou removendo instâncias de forma automática conforme a demanda flutua."
5		"Para evitar dependências diretas e gargalos de processamento, adotamos a comunicação assíncrona. Utilizando filas de mensagens, o emissor entrega a solicitação e continua funcionando, enquanto os consumidores processam no seu próprio ritmo."
6		"Na nuvem, partimos da premissa de que qualquer hardware ou componente pode falhar a qualquer momento. Projetar considerando falhas significa criar mecanismos automáticos de recuperação, self-healing e redundância transparente ao usuário."
7		"Outro princípio arquitetural fundamental é projetar aplicações Stateless. Mantendo o estado da sessão em bancos de dados ou memórias de cache externas, qualquer servidor web pode atender a qualquer requisição de forma intercambiável."
8		"Automação é a chave da escala. Com Infraestrutura como Código, definimos toda a rede, políticas de acesso e servidores através de scripts declarativos, garantindo rastreabilidade, padronização e ambientes idênticos de teste e produção."

9		"Pensem em um e-commerce em um evento de grandes vendas. Uma arquitetura bem desenhada em nuvem usa balanceamento de carga, filas assíncronas e bancos de dados gerenciados para suportar milhões de requisições simultâneas sem cair."
10		"Encerramos aqui nossos princípios de arquitetura. Lembrem-se: desacoplamento, escala horizontal e automação são a base de qualquer projeto em nuvem com sucesso. Estudem o material de apoio, façam os exercícios e até a próxima aula!"

Texto da Unidade
(De 2 a 5 páginas)

Importante: o texto não pode conter nenhum trecho retirado da internet ou outras fontes sem apresentar as referências. No final do texto, insira as referências bibliográficas utilizadas, inclusive das imagens, se houver.

1. O Well-Architected Framework e os Pilares Fundamentais

A transição para a computação em nuvem exige uma mudança fundamental na maneira como arquitetos de sistemas concebem, projetam e gerenciam a infraestrutura de TI. A mera migração direta de sistemas tradicionais mantendo os mesmos vícios de projeto ("lift-and-shift") frequentemente resulta em custos elevados e vulnerabilidades operacionais. Para orientar os profissionais na construção de soluções cloud-native eficientes, os principais provedores de nuvem desenvolveram o modelo conhecido como **Well-Architected Framework** (Framework de Arquitetura Bem Estruturada) (AWS, 2023; GCP, 2024).
O framework é fundamentado em **seis pilares essenciais** que devem nortear o ciclo de vida de qualquer solução em nuvem:

a) **Excelência Operacional (*Operational Excellence*):** Foco na execução e monitoramento de sistemas para entregar valor ao negócio, melhorando continuamente os processos e procedimentos de suporte.
b) **Segurança (*Security*):** Proteção de dados, sistemas e ativos, englobando gestão de identidades, confidencialidade, integridade e conformidade regulatória através de controles defensivos em camadas.
c) **Confiabilidade (*Reliability*):** Capacidade de um sistema executar suas funções pretendidas corretamente e de forma consistente, recuperando-se automaticamente de falhas de infraestrutura ou de serviço.
d) **Eficiência de Desempenho (*Performance Efficiency*):** Utilização eficiente de recursos de computação para atender aos requisitos do sistema e manter essa eficiência à medida que a demanda muda e a tecnologia evolui.
e) **Otimização de Custos (*Cost Optimization*):** Capacidade de executar sistemas para entregar valor ao negócio pelo menor preço possível, evitando desperdícios e dimensionando os recursos com precisão.
f) **Sustentabilidade (*Sustainability*):** Minimização do impacto ambiental da execução de cargas de trabalho em nuvem, otimizando o consumo de energia e a utilização do hardware subjacente.

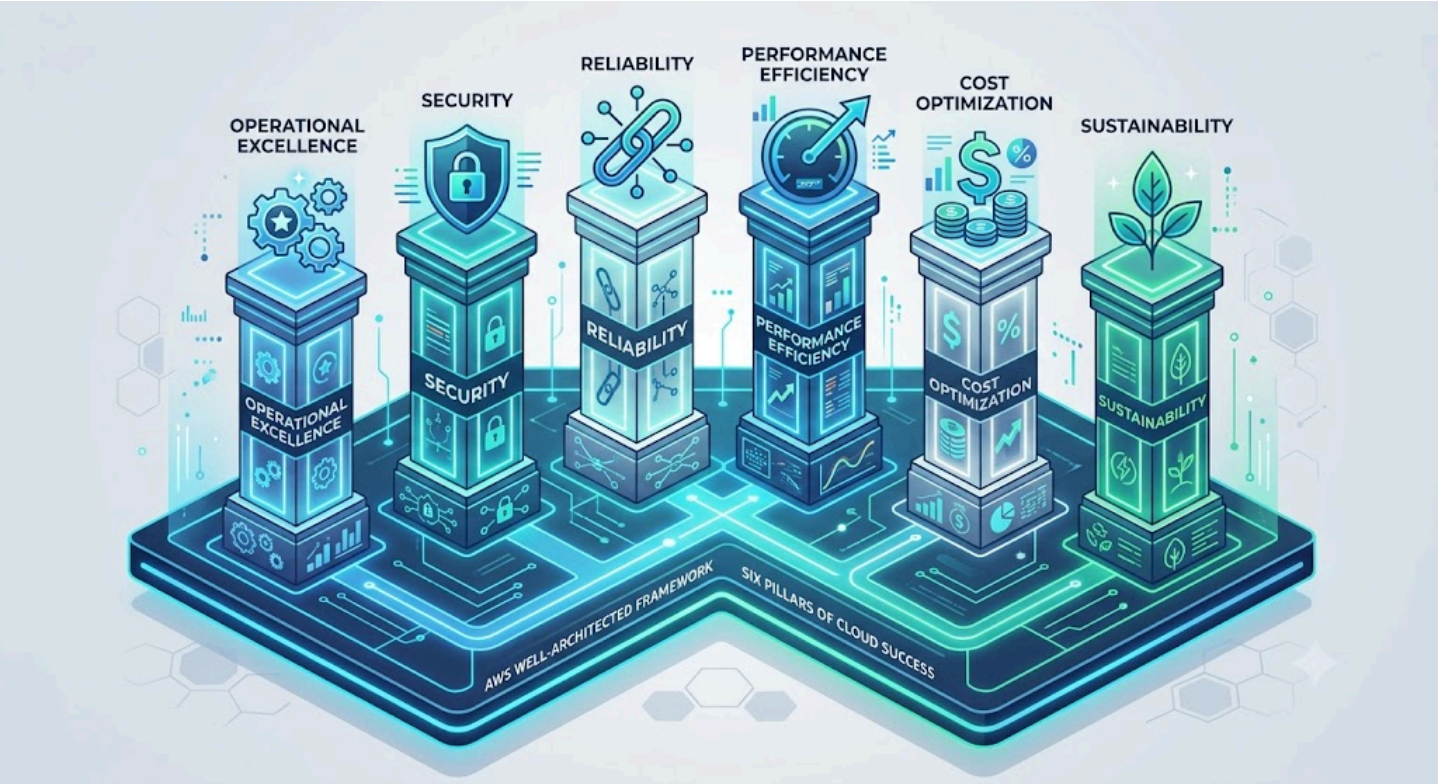


Figura 1: Os Pilares do Well-Architected Framework para Computação em Nuvem

2. Desacoplamento e Comunicação Assíncrona

Nas arquiteturas monolíticas tradicionais, os componentes do sistema são fortemente acoplados. Se um módulo de processamento de pagamentos falhar ou apresentar alta latência, todo o sistema pode ficar indisponível. Em nuvem, adota-se o princípio fundamental do **desacoplamento de componentes**. Sistemas desacoplados tratam suas camadas (como interface do usuário, lógica de negócio e armazenamento) como unidades independentes, comunicando-se exclusivamente por APIs bem definidas ou barramentos de mensagens (Compton, 2021).

Uma das táticas mais eficazes para o desacoplamento é a implementação de **comunicação assíncrona baseada em filas (*Message Queuing*)**. Em vez de uma aplicação processar uma tarefa pesada de forma síncrona (bloqueando o usuário até a conclusão), ela envia uma mensagem para um serviço de fila gerenciado (como AWS SQS ou Google Cloud Pub/Sub) e retorna uma confirmação imediata. Trabalhadores virtuais (*workers*) no backend consomem as mensagens da fila à medida que têm capacidade, isolando picos de tráfego e prevenindo o colapso do sistema (Rotem-Gal-Oz, 2012).

3. Escalabilidade Horizontal vs. Vertical e Aplicações Stateless

A escalabilidade em ambientes computacionais pode ocorrer de duas formas distintas: **Vertical (*Scale-Up* / *Scale-Down*)** e **Horizontal (*Scale-Out* / *Scale-In*)**. A escala vertical consiste em adicionar mais capacidade (CPU, RAM, Disco) a um único servidor existente. Embora simples, ela possui limites físicos rígidos e impõe tempo de inatividade (downtime) durante o redimensionamento. Já a escala horizontal consiste em adicionar mais instâncias computacionais em paralelo para distribuir a carga. Esta é a abordagem preferida em arquiteturas de nuvem, pois permite crescimento ilimitado e elasticidade sob demanda sem interrupção dos serviços.

Para viabilizar a escalabilidade horizontal irrestrita, a arquitetura deve priorizar o desenvolvimento de **aplicações sem estado (*Stateless*)**. Em uma aplicação *Stateless*, o servidor não armazena dados de sessão ou estado do cliente em sua memória local ou disco rígido interno. Qualquer servidor da frota pode responder a qualquer requisição recebida através do balanceador de carga. O estado do usuário é persistido externamente em bancos de dados gerenciados de alta performance ou em caches em memória distribuídos, como Redis ou Memcached (Erl et al., 2015).

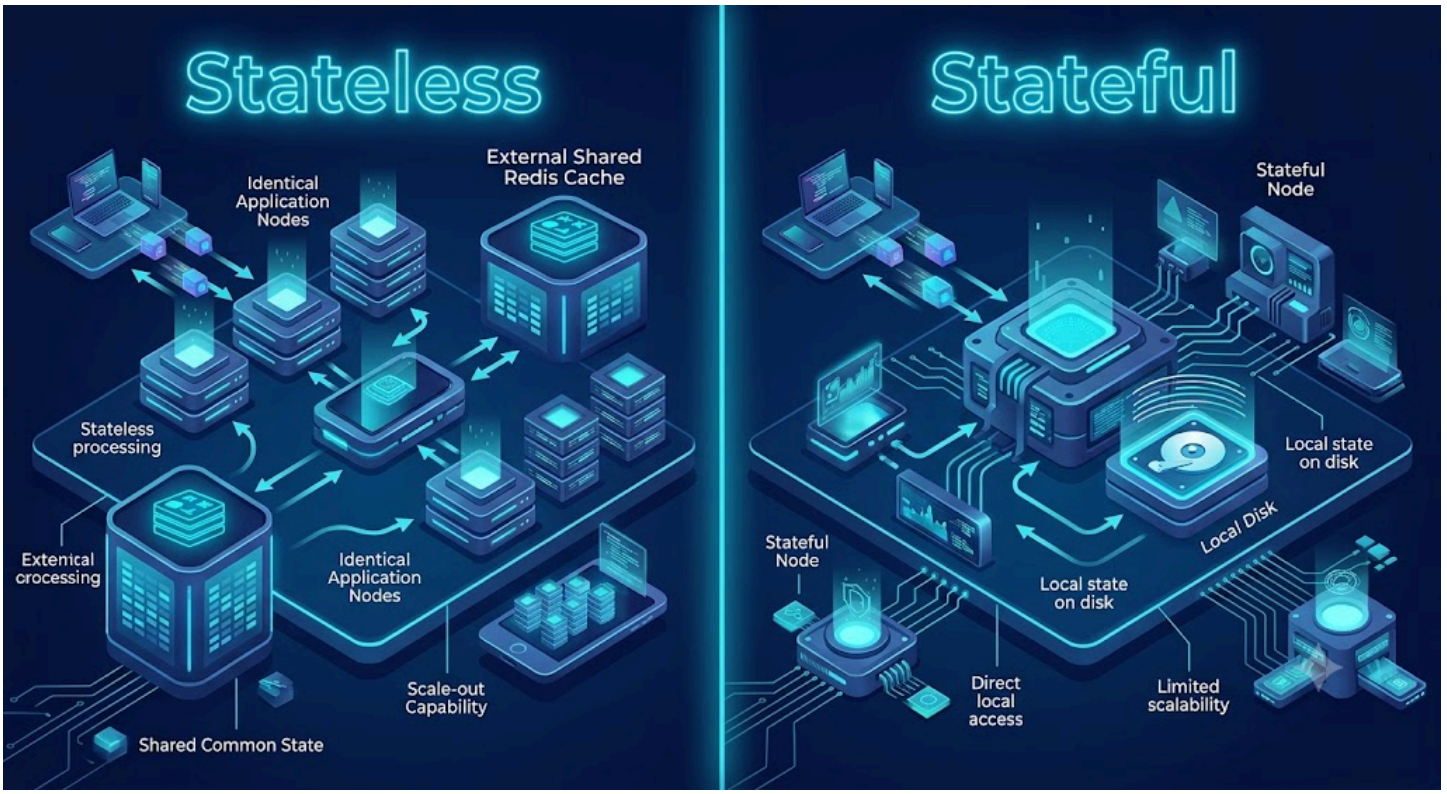


Figura 2: Arquitetura Decoupled Stateless com Balanceamento de Carga e Cache Distribuído

4. Projetando para Falhas (Design for Failure) e Infraestrutura como Código (IaC)

O princípio do **"Design for Failure"** prega que hardware, redes e serviços falharão inevitavelmente em algum momento. Portanto, a arquitetura deve ser projetada para antecipar a falha e recuperar-se automaticamente sem intervenção humana. Isso é alcançado eliminando pontos únicos de falha (SPOF - *Single Points of Failure*), distribuindo cargas de trabalho entre Múltiplas Zonas de Disponibilidade (AZs) e utilizando mecanismos de verificação de saúde (*health checks*) integrados a balanceadores de carga para substituir instâncias doentias de forma transparente.

Por fim, a gestão e o provisionamento dessas arquiteturas complexas são viabilizados pela **Infraestrutura como Código (IaC - *Infrastructure as Code*)**. Ferramentas declarativas como Terraform, AWS CloudFormation e Google Cloud Deployment Manager permitem que todo o ambiente de rede, regras de firewall, instâncias e bancos de dados sejam definidos em arquivos de texto versionáveis. A IaC garante repetibilidade, elimina erros manuais de configuração e permite a recriação instantânea de ambientes inteiros de desastre em questão de minutos (Morris, 2020).

Referências Bibliográficas

AMAZON WEB SERVICES (AWS). **AWS Well-Architected Framework**. AWS Whitepapers, 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/>.

COMPTON, R. **Cloud Native Architectures: Design high-availability and cost-effective applications for the cloud**. Birmingham: Packt Publishing, 2021.

ERL, T.; MAHMOOD, Z.; PUTTINI, R. **Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2015.

GOOGLE CLOUD. **Google Cloud Architecture Framework**. Google Cloud Documentation, 2024. Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/framework>.

MORRIS, K. **Infrastructure as Code: Managing Servers in the Cloud**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

ROTEM-GAL-OZ, A. **SOA Patterns**. Shelter Island: Manning Publications, 2012.

Questões do TF

(De 5 a 8 questões)

Importante: as questões retiradas de provas devem vir acompanhadas de referências e não devem violar os direitos autorais.

Misturar as questões? ( ) Sim ( ) Não

QUESTÃO 1

No contexto do Well-Architected Framework, qual pilar é diretamente responsável por garantir a capacidade de uma solução computacional em nuvem se recuperar de interrupções de infraestrutura, além de mitigar falhas para atender de forma consistente aos requisitos do negócio?

a) Pilar da Otimização de Custos.
b) Pilar da Confiabilidade (Reliability).
c) Pilar da Sustentabilidade.
d) Pilar da Eficiência de Desempenho.
e) Pilar da Excelência Operacional.

Gabarito: b) Pilar da Confiabilidade (Reliability).
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: O Pilar da Confiabilidade abrange a capacidade de uma carga de trabalho executar suas funções pretendidas de forma correta e consistente, incluindo a recuperação automática de falhas e o dimensionamento dinâmico para atender à demanda.

QUESTÃO 2

Diferente dos ambientes computacionais legados, a arquitetura moderna em nuvem prioriza a Escalabilidade Horizontal (Scale-Out) em detrimento da Escalabilidade Vertical (Scale-Up). Assinale a alternativa que justifica essa escolha arquitetural:

a) A escalabilidade vertical é mais barata e ilimitada, permitindo expandir a CPU de um único servidor infinitamente sem paradas.
b) A escalabilidade horizontal permite adicionar múltiplas instâncias em paralelo de forma elástica, garantindo alta disponibilidade sem provocar downtime no sistema.
c) A escalabilidade horizontal exige o uso exclusivo de servidores físicos dedicados em datacenters locais.
d) A escalabilidade vertical é a única técnica capaz de suportar bancos de dados relacionais em nuvem pública.
e) A escalabilidade horizontal impede a utilização de balanceadores de carga na camada de rede.

Gabarito: b) A escalabilidade horizontal permite adicionar múltiplas instâncias em paralelo de forma elástica, garantindo alta disponibilidade sem provocar downtime no sistema.

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A escala horizontal adiciona ou remove nós/instâncias em paralelo. Essa abordagem aproveita a elasticidade da nuvem e permite adicionar capacidade sem necessidade de desligar servidores existentes.

QUESTÃO 3

Para que uma frota de servidores virtuais web consiga escalar horizontalmente de maneira elástica através de um Load Balancer, a boa prática recomendada é desenhar uma aplicação Stateless (sem estado). Como o estado da sessão do usuário deve ser mantido nessa arquitetura?

a) Armazenado localmente na memória RAM de uma única instância virtual.
b) Gravado diretamente no disco rígido local (EBS/Persistent Disk) da máquina que recebeu a requisição inicial.
c) Persistido externamente em um repositório compartilhado, como um banco de dados ou um cache distribuído em memória (ex: Redis).
d) Descartado imediatamente após cada clique, sendo proibido manter sessões ativas na nuvem.
e) Salvo no arquivo de configuração do balanceador de carga de rede.

Gabarito: c) Persistido externamente em um repositório compartilhado, como um banco de dados ou um cache distribuído em memória (ex: Redis).

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: Em aplicações Stateless, as instâncias não mantêm estado local. A informação da sessão é externalizada em um repositório central (banco de dados ou cache Redis), permitindo que qualquer servidor atenda a qualquer requisição.

QUESTÃO 4

Um arquiteto de nuvem deseja evitar que a lentidão no processamento de geração de relatórios afete o tempo de resposta da interface web utilizada pelos clientes. Qual estratégia de desacoplamento é a mais indicada para solucionar esse problema?

a) Aumentar o tamanho do servidor de aplicação web via Scale-Up vertical.
b) Unificar o código da aplicação e o banco de dados em um único contêiner monolítico.
c) Adotar comunicação assíncrona utilizando um serviço de fila de mensagens (Message Queue) entre o front-end e o worker de relatórios.
d) Desativar o firewall da rede virtual para acelerar a transferência de pacotes TCP.
e) Executar as requisições de relatórios de forma síncrona diretamente no navegador do cliente.

Gabarito: c) Adotar comunicação assíncrona utilizando um serviço de fila de mensagens (Message Queue) entre o front-end e o worker de relatórios.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: O uso de filas de mensagens desacopla a recepção do pedido do seu processamento efetivo. A aplicação web responde rapidamente ao usuário, enquanto processadores (workers) consomem a fila de maneira assíncrona.

QUESTÃO 5

O princípio arquitetural "Design for Failure" (Projete considerando falhas) baseia-se na premissa de que qualquer componente de infraestrutura pode falhar. Qual das opções a seguir reflete a aplicação PRÁTICA desse princípio?

a) Confiar que os provedores de nuvem possuem hardware 100% infalível que nunca apresentará defeitos.
b) Implantar servidores redundantes distribuídos em Múltiplas Zonas de Disponibilidade (AZs) com balanceamento de carga automático.
c) Evitar o uso de rotinas de backup para economizar recursos de armazenamento.
d) Concentrar toda a infraestrutura corporativa em uma única máquina virtual com configurações avançadas.
e) Utilizar apenas conexões manuais via SSH para corrigir falhas quando elas ocorrerem em ambiente de produção.

Gabarito: b) Implantar servidores redundantes distribuídos em Múltiplas Zonas de Disponibilidade (AZs) com balanceamento de carga automático.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: O Design for Failure exige a eliminação de pontos únicos de falha através da distribuição de componentes entre Zonas de Disponibilidade distintas, atreladas a mecanismos de automação e redundância.

QUESTÃO 6

A abordagem de Infraestrutura como Código (IaC) revolucionou a operação de TI em nuvem. Qual é a principal vantagem da IaC para a gestão de ambientes computacionais?

a) Substituir o uso de linguagens de programação pela configuração manual no console do navegador.
b) Permitir definir, provisionar e versionar a infraestrutura por meio de arquivos declarativos, garantindo rastreabilidade e consistência.
c) Eliminar a necessidade de definir regras de segurança e firewalls em ambientes de nuvem pública.

d) Impedir que modificações no ambiente de produção sejam registradas em sistemas de controle de versão como Git.
e) Garantir que as instâncias criadas na nuvem não consumam tráfego de rede.

Gabarito: b) Permitir definir, provisionar e versionar a infraestrutura por meio de arquivos declarativos, garantindo rastreabilidade e consistência.

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A IaC possibilita descrever a infraestrutura em código (ex: Terraform, CloudFormation), o que assegura automação, auditabilidade, versionamento e facilidade para reproduzir ambientes idênticos de forma rápida.

QUESTÃO 7

O pilar de Eficiência de Desempenho do Well-Architected Framework orienta as organizações a:
a) Manter os mesmos tipos e tamanhos de servidores físicos por pelo menos dez anos sem alterações.
b) Selecionar os tipos de recursos e tamanhos corretos ajustados às necessidades da carga de trabalho, reutilizando tecnologias gerenciadas e monitorando o desempenho continuamente.
c) Alocar sempre as maiores instâncias virtuais disponíveis no provedor, independentemente do volume de tráfego.
d) Desativar serviços de monitoramento de métricas para economizar ciclos de CPU dos servidores.
e) Restringir o acesso dos usuários à aplicação durante períodos de pico.

Gabarito: b) Selecionar os tipos de recursos e tamanhos corretos ajustados às necessidades da carga de trabalho, reutilizando tecnologias gerenciadas e monitorando o desempenho continuamente.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: O pilar de Eficiência de Desempenho foca na alocação otimizada dos recursos computacionais de acordo com a demanda real, fazendo uso de soluções serverless e serviços gerenciados para maximizar os resultados.

QUESTÃO 8

Em uma arquitetura desacoplada, o que ocorre com as mensagens enviadas para uma Fila de Mensagens (Message Queue) caso o servidor consumidor (worker) fique temporariamente fora do ar por alguns minutos?
a) As mensagens são perdidas permanentemente e o cliente recebe um erro fatal de conexão.
b) O banco de dados relacional principal da empresa é corrompido automaticamente.
c) As mensagens permanecem armazenadas de forma persistente na fila e serão processadas assim que o servidor consumidor restabelecer sua operação.
d) A fila de mensagens é apagada instantaneamente pelo provedor de nuvem.
e) O balanceador de carga interrompe o tráfego de todos os outros serviços da empresa.

Gabarito: c) As mensagens permanecem armazenadas de forma persistente na fila e serão processadas assim que o servidor consumidor restabelecer sua operação.

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A mensuração de serviço garante visibilidade e rastreabilidade total do consumo de recursos (CPU, RAM, Storage, Egress Data), permitindo governança financeira refinada (FinOps).